



## KERJA PRAKTIK

### **PERHITUNGAN PERBANDINGAN MATERIAL PENGGANTI POMPA SUMBER AIR BAKU PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 DAN 2**

Oleh:

**Reswara Naratama**

**NRP.4223600017**

Dosen Pembimbing:

**Dr. Eng. Teguh Hady Ariwibowo, S.T., MT.**

**NIP. 198703172014041001**

Dosen Pembimbing Lapangan Kerja Praktik:

**Muhammad Adi Bintarawan Pamungkas**

**NID. 8614156ZJY**

**PROGRAM STUDI SISTEM PEMBANGKIT ENERGI  
JURUSAN TEKNIK MEKANIKA DAN ENERGI  
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

**2025**



## **KERJA PRAKTIK**

### **PERHITUNGAN PERBANDINGAN MATERIAL PENGGANTI POMPA SUMBER AIR BAKU PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 DAN 2**

**Oleh:**

**Reswara Naratama**

**NRP.4223600017**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Eng. Teguh Hady Ariwibowo, S.T., MT.**

**NIP. 198703172014041001**

**Dosen Pembimbing Lapangan Kerja Praktik:**

**Muhammad Adi Bintarawan Pamungkas**

**NID. 8614156ZJY**

**PROGRAM STUDI SISTEM PEMBANGKIT ENERGI  
JURUSAN TEKNIK MEKANIKA DAN ENERGI  
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

**2025**

**LEMBAR PENGESAHAN  
LAPORAN KERJA PRAKTEK**

**PERHITUNGAN PERBANDINGAN MATERIAL PENGGANTI POMPA SUMBER  
AIR BAKU**

**PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON**

Oleh:

Reswara Naratama

4223600017

Program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi  
Jurusan Teknik Mekanika dan Energi  
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Disetujui dan disahkan pada tanggal 02 Juli 2026 oleh:

Dosen Pembimbing:

1. Teguh Hady Ariwibowo  
NIP. 198703172014041001

Dosen Penguji:

1. Hendrik Elvian Gayuh Prasetya  
NIP. 199112172019031014



Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi



Dr. Ir. Sony Junianto, S.T.  
NIP. 19606242022031005

## HALAMAN PENGESAHAN KERJA PRAKTIK

### PERHITUNGAN PERBANDINGAN MATERIAL PENGANTI POMPA SUMBER AIR BAKU PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 DAN 2

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton

Tanggal: 5 Februari 2026 – 5 Juni 2026

Oleh:

Reswara Naratama

4223600017

Surabaya, 5 Juni 2026

Menyetujui:

Dosen Pembimbing

Koordinator Kerja Praktik



Dr. Eng. Teguh Hady Ariwibowo, S.T., M.T.  
NIP. 198703172014041001



Wahyu Nur Fadilah, S.T., M.T.  
NIP. 199209232022032008

Mengetahui:



Dr. Ir. Sony Junianto, S.T.  
NIP. 199006262022031005

Program Studi  
Pembangkit Energi

## **HALAMAN PENGESAHAN KERJA PRAKTIK**

### **PERHITUNGAN PERBANDINGAN MATERIAL PENGGANTI POMPA SUMBER AIR BAKU PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 DAN 2**

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 & 2

Tanggal: 5 Februari 2026 – 5 Juni 2026

**Oleh:**

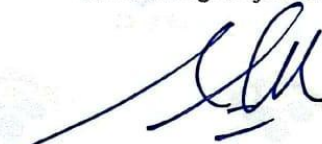
Reswara Naratama

NRP. 4223600017

Probolinggo, 5 Juni 2026

**Menyetujui:**

Pembimbing Kerja Praktik



Muhammad Adi Bintarawan Pamungkas

NID. 8614156ZJY

**Mengetahui:**

Asisten Manajer System Owner 1

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1&2



M. Zamrudlo Rizal

NID. 9015142ZJY

## ABSTRAK

Sistem pompa Klontong yang menyuplai air utama pada PLTU Paiton unit 1 dan 2 mengalami masalah berupa *overload* dan kavitasi. Masalah *overload* teratasi dengan mengurangi bukaan *valve* menjadi 15%, sementara kavitasi diusulkan untuk penggantian material dari yang awalnya BC-2 (*bronze casting*) dengan usia lima tahun menjadi SS 316L (*austenite stainless steel*) atau ASTM A743 Grade CA6NM (*Martensite stainless steel*). Untuk memastikan material apa yang digunakan, dilakukan prediksi usia material dengan rasio linear serta analisa ekonomi dengan rasio yang sama relatif terhadap material BC-2. Tinjauan ekonomi dilakukan dalam rentang waktu 10 tahun dengan bunga 5,5%. Hasilnya secara usia material CA6NM lebih unggul dan dapat bertahan 18 tahun dibandingkan dengan SS 316L yang hanya 13 tahun. Namun dalam tinjauan 10 tahun, material SS 316L memiliki *life cycle cost* yang lebih rendah 1,67% dari CA6NM. Pilihan final tergantung pada apakah material akan digunakan hingga *failure* atau tidak, jika material digunakan hingga *failure*, maka CA6NM sebaiknya dipilih karena menghindari *corrective maintenance* lebih lama, namun apabila material hanya digunakan dalam rentang waktu 10 tahun maka SS 316L adalah pilihan terbaik karena memiliki *life cycle cost* lebih rendah.

**Kata kunci:** PLTU, pompa sentrifugal, kavitasi, *hardness*, *fatigue strength*, BC-2, SS 316L, CA6NM

## ABSTRACT

*The Klontong pump system that supplies the main water at Paiton PLTU units 1 and 2 experienced problems in the form of overload and cavitation. The overload problem was resolved by reducing the valve opening to 15%, while cavitation was proposed for material replacement from the original BC-2 (bronze casting) with a five-year lifespan to SS 316L (austenite stainless steel) or ASTM A743 Grade CA6NM (Martensite stainless steel). To ensure what material was used, a material life prediction was carried out with a linear ratio and an economic analysis with the same ratio relative to the BC-2 material. The economic review was carried out over a 10-year period with 5.5% interest. The result was that the CA6NM material life was superior and could last 18 years compared to SS 316L which was only 13 years. However, in a 10-year review, SS 316L material had a 1.67% lower life cycle cost than CA6NM. The final choice depends on whether the material will be used until failure or not, if the material is used until failure, then CA6NM should be chosen because it avoids longer corrective maintenance, but if the material is only used for a period of 10 years then SS 316L is the best choice because it has a lower life cycle cost.*

**Keywords:** *Steam Power Plant, centrifugal pump, cavitation, hardness, fatigue strength, BC-2, SS 316L, CA6NM*

## DAFTAR ISI

|                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| ABSTRAK .....                                                       | vi   |
| ABSTRACT .....                                                      | vii  |
| DAFTAR ISI .....                                                    | viii |
| KATA PENGANTAR .....                                                | x    |
| BAB 1 PENDAHULUAN.....                                              | 1    |
| 1.1    Latar Belakang .....                                         | 1    |
| 1.2    Rumusan Masalah .....                                        | 3    |
| 1.3    Tujuan .....                                                 | 3    |
| 1.4    Manfaat .....                                                | 3    |
| 1.5    Ruang Lingkup Pembahasan.....                                | 4    |
| 1.6    Sistematika Penulisan .....                                  | 4    |
| BAB 2 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....                                | 7    |
| 2.1    Sejarah Singkat Perusahaan .....                             | 7    |
| 2.1.1    Visi dan Misi Perusahaan .....                             | 9    |
| 2.1.2    Logo Perusahaan .....                                      | 9    |
| 2.2    Struktur Organisasi.....                                     | 12   |
| 2.2.1    Struktur Organisasi .....                                  | 13   |
| 2.2.2    Hak dan Wewenang.....                                      | 19   |
| 2.3    Lokasi Perusahaan.....                                       | 20   |
| 2.4    Kesehatan dan Keselamatan Kerja .....                        | 21   |
| 2.5    Etika Profesi .....                                          | 23   |
| BAB 3 HASIL KEGIATAN KERJA .....                                    | 25   |
| 3.1    Bidang Kegiatan.....                                         | 25   |
| 3.1.1    Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).....                  | 25   |
| 3.1.2    Diagram Siklus Air dan Uap pada PLTU Paiton Unit 1&2 ..... | 27   |

|                |                                                                        |    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1.3          | Sistem <i>Water Treatment Plant</i> .....                              | 28 |
| 3.2            | <i>Study Case Problem</i> Pompa Penyuplai Air Utama Unit 1 dan 2 ..... | 30 |
| 3.2.1          | Analisa Kondisi Lapangan .....                                         | 32 |
| 3.2.2          | Perhitungan.....                                                       | 35 |
| 3.3            | Kontribusi .....                                                       | 42 |
| 3.4            | Korelasi Kegiatan KP dengan Mata Kuliah .....                          | 42 |
| BAB 4          | KESIMPULAN DAN SARAN .....                                             | 43 |
| 4.1            | Kesimpulan .....                                                       | 43 |
| 4.2            | Saran .....                                                            | 43 |
| DAFTAR PUSTAKA | .....                                                                  | 45 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2. 1 Logo PT. PLN Nusantara Power.....                                                                                    | 9  |
| Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2.....                                                     | 12 |
| Gambar 2. 3 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2, Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit listrik yang menjadi lokasi KP ..... | 21 |
| Gambar 2. 4 Nilai Dasar PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2.....                                                             | 23 |
| Gambar 3. 1 Siklus PLTU Paiton Unit 1&2 .....                                                                                    | 25 |
| Gambar 3. 2 Blok Diagram Siklus <i>Rankine</i> .....                                                                             | 26 |
| Gambar 3. 3 T-S Diagram .....                                                                                                    | 27 |
| Gambar 3. 4 Siklus Air dan Uap PLTU Paiton Unit 1&2 .....                                                                        | 28 |
| Gambar 3. 5 Diagram alir <i>WTP</i> PLTU Paiton Unit 1 dan 2 .....                                                               | 29 |
| Gambar 3. 6 Grafik reliability pompa Klontong.....                                                                               | 30 |
| Gambar 3. 7 Data vibrasi pompa Klontong 1 .....                                                                                  | 31 |
| Gambar 3. 8 Layout pompa Klontong.....                                                                                           | 33 |
| Gambar 3. 9 Bagian <i>shroud impeller</i> rusak akibat kavitasi .....                                                            | 35 |
| Gambar 3. 10 Analisa ekonomi material BC-2.....                                                                                  | 39 |
| Gambar 3. 11 Analisa ekonomi material SS 316L.....                                                                               | 39 |
| Gambar 3. 12 Analisa ekonomi material CA6NM .....                                                                                | 39 |
| Gambar 3. 13 Grafik BEP material BC-2, SS 316L, dan CA6NM.....                                                                   | 40 |
| Gambar 3. 14 LCC material BC-2, SS 316L, dan CA6NM .....                                                                         | 40 |
| Gambar 3. 15 Analisa risiko material CA6NM .....                                                                                 | 41 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3. 1 Tabel <i>Troubleshooting</i> pompa Klontong.....                                        | 33 |
| Tabel 3. 2 Tabel data pompa Klontong 1 .....                                                       | 36 |
| Tabel 3. 3 Data operasi pompa Klontong 1 .....                                                     | 36 |
| Tabel 3. 4 Data parameter material.....                                                            | 36 |
| Tabel 3. 5 Rasio dan usia material pengganti .....                                                 | 37 |
| Tabel 3. 6 Data waktu operasi, waktu <i>downtime</i> maksimal, serta harga listrik<br>per kWh..... | 38 |
| Tabel 3. 7 Biaya operasi dan <i>downtime</i> .....                                                 | 38 |
| Tabel 3. 8 Biaya <i>pereventive</i> dan <i>corrective maintenance</i> .....                        | 38 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1 Surat permohonan kerja praktik .....    | 47 |
| Lampiran 2 Surat penerimaan kerja praktik .....    | 48 |
| Lampiran 3 Foto WTP dari seberang kanal .....      | 50 |
| Lampiran 4 Dokumentasi kegiatan kerja praktik..... | 51 |
| Lampiran 5 Biodata Penulis .....                   | 52 |

## KATA PENGANTAR

Denagn menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang, saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta membantu dalam penyelesaian laporan kerja praktik dengan judul **“PERHITUNGAN PERBANDINGAN MATERIAL PENGGANTI POMPA SUMBER AIR BAKU PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 DAN 2”** dengan tepat waktu. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah di Program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, serta berdasarkan pengalaman kerja lapangan dan studi pustaka yang dilakukan selama penulis melakukan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2. Penulisan laporan ini tidaklah berarti tanpa adanya dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. **Allah SWT.** Karena tanpa kehendak-Nya, hamba tidak akan mampu menyelesaikan kerja praktik dan laporan ini.
2. **Ibu** yang senantiasa berdoa dan mendukung saya setiap waktu.
3. **Ayah Fadjar** dan **Ayah Fadli** yang selalu mengiringi doa dan dukungan.
4. **Bapak Bintarawan, Bapak Zul**, serta rekan-rekan *engineering unit 1 dan 2* yang memberikan ilmu serta membimbing dalam kegiatan kerja praktik di PLTU Paiton unit 1 dan 2.
5. **Bapak Rizal** selaku *Assistant Manager* dari Divisi Fungsi *System Owner* Unit 1 dan 2.
6. **Zaki, Tio**, dan **Hadid** sebagai teman seperjuangan dalam kerja praktik.
7. **Bapak Syamsudin, Ibu Yuli**, dan **keluarga** yang menyediakan kos yang nyaman di Desa Bhinor serta membantu dalam pencarian dompet saya yang hilang.
8. **Mbak Ulfah** yang telah membantu mengarahkan kegiatan kerja praktik.
9. **Teman-teman Republic Soil of Justice** yang telah mendukung dan menghibur dikala saya membutuhkan.
10. **Teman-teman** mahasiswa PENS yang bersama menjalani kerja praktik dan saling mendukung.
11. **Bapak Andrianto** selaku pemilik *Exotic gym* Paiton yang menyediakan tempat berolahraga.
12. **Saya sendiri** yang telah berusaha mengerjakan laporan ini.

Probolinggo, 5 Juni 2026  
Penulis

Reswara Naratama  
NRP. 4223600017

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menjadi penyumbang listrik nasional terbesar, yaitu sekitar 53,99%. Bahkan pertumbuhan PLTU Indonesia adalah yang terbesar ketiga di dunia pada tahun 2025. PLTU Paiton sendiri menjadi salah satu kompleks PLTU terbesar di Jawa – Bali dan memasok sekitar 20% kebutuhan listrik di Jawa, Madura, dan Bali (JaMaLi) [1]. PLTU Paiton unit 1 dan 2 adalah PLTU pertama di kompleks PLTU Paiton. PLTU ini dikelola oleh Nusantara Power dan memiliki kapasitas 2 x 400 Megawatt (MW).

Dalam proses operasinya, PLTU Paiton unit 1 dan 2 didukung oleh berbagai sistem penunjang diluar sistem utamanya. Salah satu sistem penunjang paling krusial adalah sistem demineralisasi air [2]. Sistem PLTU Paiton unit 1 dan 2 membutuhkan air demineralisasi dalam jumlah besar setiap harinya. Meskipun sirkulasi airnya tertutup, air dalam bentuk cair maupun uap terkadang harus dibuang untuk menyeimbangkan serta membuat sistem tetap bersih, sehingga air demineral dalam jumlah besar harus selalu *stand by* setiap harinya. Sistem penunjang air demineralisasi pada PLTU Paiton unit 1 dan 2 adalah *water treatment plant* (WTP).

WTP di PLTU Paiton unit 1 dan 2 mengambil air dari Desa Klontong, desa yang terletak di sebelah barat Kecamatan Paiton. Air yang disuplai adalah air tawar yang nantinya difilter serta dihilangkan kandungan mineralnya di WTP. Sistem penyuplai air dari desa Klontong terdiri atas tiga pompa sentrifugal dengan kapasitas masing-masing di atas 200 m<sup>3</sup>/h. Pompa ini beroperasi setiap hari dengan waktu operasi per hari selama kurang lebih 12 jam. Dengan intensitas setinggi itu, diperlukan konfigurasi perpipaan yang tepat agar pompa mampu beroperasi dengan baik.

Melalui histori pengoperasian pompa Klontong, ditemukan bahwa kondisi operasi pompa jauh dari kata ideal. Data

menunjukkan adanya vibrasi pada pompa Klontong 1, investigasi menemukan adanya indikasi kavitasi. Masalah lain muncul beriringan dengan kavitasi. Pompa Klontong dikabarkan sering mengalami *trip* akibat beban berlebih. Solusi yang diusulkan oleh pihak terkait adalah pompa dioperasikan sebesar 15% untuk menghindari beban berlebih. Hasilnya interval *trip* pompa berkurang, namun masalah kavitasi pada pompa masih tetap ada. Kavitasi merusak *impeller* pompa pada tahun 2015, saat itu material *impeller*-nya berupa gray cast iron. Usulan diberikan dan material diganti dengan BC-2. Pada dasarnya kavitasi dapat diprediksi menggunakan *net positive suction head* (NPSH), dan usulan tambahan saat itu adalah meningkatkan NPSH. Namun hingga saat ini kavitasi masih tetap terjadi.

Material pompa BC-2 bertahan hingga 2021, kurang lebih lima tahun tercatat dari pompa baru terpasang hingga rusak akibat kavitasi. Mulai dari sini solusi diajukan, solusi pertama adalah mengubah NPSH kembali, namun masalahnya adalah *layout* pompa Klontong tidak bisa dirubah lebih jauh [3]. Solusi kedua adalah menginstal guide vane pada *suction* pompa dengan tujuan mengurangi peningkatan tekanan lokal, pengetesan menggunakan metode numerik menunjukkan masih adanya peningkatan tekanan local, sehingga solusi kedua tidak bisa digunakan [4]. Solusi ketiga adalah mengganti material pompa, seperti yang dilakukan pada 2015.

Opsi ketiga adalah opsi yang realistis dan secara historis pernah dilakukan. Perbedaan kali ini adalah pada material yang digunakan. Beberapa material dipertimbangkan, mulai dari *bronze casting* lain, *duplex stainless steel*, *superduplex stainless steel*, *cast iron*, dan beberapa iron alloy yang umum di industri. Parameter utamanya adalah *hardness* serta *fatigue strength*. Hasilnya dua kandidat material utama terpilih untuk dianalisa, SS 316L serta CA6NM. SS 316L adalah *austenite stainless steel*, sangat umum di industri dan dapat digunakan sebagai material pompa. Sementara itu CA6NM adalah *martensite stainless steel*, memiliki kekerasan yang tinggi dan umum digunakan pada pompa. Laporan ini membandingkan kedua material tersebut terhadap material eksisting, yaitu BC-2. Perbandingan merujuk pada usia material serta *life cycle cost* dari material tersebut. Metode yang digunakan

adalah rasio linear karena keterbatasan eksperimen serta model matematis dari material terkait. Hasil analisa diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pemilihan material *impeller* yang paling sesuai untuk kondisi operasi pompa di PLTU.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana performa kerja pompa Klontong 1?
2. Dengan kondisi pompa Klontong yang konfigurasinya tidak bisa dirubah, solusi apa saja yang bisa digunakan?
3. Dengan solusi solusi yang ada, bagaimana rincian serta dampak ekonominya terhadap PLTU NP unit 1 dan 2?

## **1.3 Tujuan**

Adapun tujuan yang dipaparkan dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami sistem suplai fluida kerja PLTU NP unit 1 dan 2.
2. Membandingkan opsi terbaik untuk keberlanjutan kerja pompa Klontong.
3. Mengurangi kerugian akibat biaya *corrective maintenance* yang bisa dihindari.

## **1.4 Manfaat**

Berdasarkan kerja praktik yang telah dilakukan, manfaat dari laporan kerja praktik ini yakni sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
  - a. Menambah wawasan mengenai sistem kerja pada PLTU.
  - b. Dapat mengimplementasi materi kuliah yang telah didapatkan selama lima semester.
  - c. Belajar dengan skema terjun langsung ke lapangan untuk menambah pengalaman dan pengetahuan.
2. Bagi Universitas
  - a. Mendapatkan umpan balik terhadap proses belajar mengajar yang nantinya dapat berguna bagi

- penyempurnaan kurikulum.
- b. Mendapatkan ilmu pengetahuan dalam sudut pandang berbeda yang berfokus pada skema industri.
- 3. Bagi Perusahaan
  - a. Membangun kerja sama antara perusahaan dengan perguruan tinggi baik dalam teknologi maupun sumber daya manusia.
  - b. Sebagai masukan serta evaluasi dalam sudut pandang keilmuan berlandaskan teori.

## 1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup bahasan dalam penyusunan laporan kerja praktik ini sebagai berikut:

1. Tinjauan umum mengenai PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang mencakup profil perusahaan, sejarah, struktur organisasi perusahaan serta hal-hal yang berkaitan dengan siklus pembangkit yang ada di PLTU Paiton.
2. Membahas solusi dalam menghadapi kavitasi dengan kondisi *layout* pompa Klontong yang terbatas.
3. Perhitungan usia material serta ekonomi dilakukan tanpa eksperimen dan hanya menggunakan parameter *hardness* serta *fatigue strength* yang dihitung melalui rasio linear.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan kerja praktik ini terdapat bab-bab yang diuraikan sebagai berikut :

### - BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, fokus permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kerja praktik, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika pembahasan laporan kerja praktik.

### - BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi mengenai profil perusahaan tempat pelaksanaan kerja praktik yang meliputi sejarah singkat perusahaan, visi misi, struktur organisasi perusahaan, serta kebijakan yang ada di PLTU Paiton unit 1 dan 2.

- **BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

Bab ini proses pembangkitan tenaga listrik PLTU Paiton unit 1 dan 2, dasar teori, metodologi, analisa, dan perhitungan, mengenai hasil kegiatan kerja praktik yang telah dilakukan.

- **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran kegiatan kerja praktik .

*Halaman ini sengaja dikosongkan.*

## **BAB 2**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **2.1 Sejarah Singkat Perusahaan**

Salah satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton adalah Unit Pembangkitan Paiton 1 & 2 yang terletak di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur berbatasan dengan wilayah kabupaten Situbondo. Tepatnya pada kilometer 142 jalan raya Surabaya – Situbondo. Komplek PLTU Paiton terletak satu kawasan lokasi dengan pembangkit swasta, yaitu PT. YTL Jawa Power (unit 5 & 6) dan PT. Paiton Energi Company (Unit 3&4) dan (unit 7&8). Unit Pembangkitan Paiton terbentuk berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030k/023/DIR/1993, tanggal 15 Maret 1992 merupakan unit kerja yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan bali (PLN KJT dan BALI) Sektor Paiton. Restrukturisasi di PT. PLN pada tahun 1995 mengubah PT. PLN menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali II. Kemudian pada tahun 1997 Sektor Paiton berubah nama menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton). Berdasarkan surat keputusan direksi No.039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.

Organisasi UP Paiton sejak tanggal 3 Juni 1999 mengalami perubahan mengikuti perkembangan organisasi di PT. PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu menghadapi dan menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. Perubahan yang mendasar dari Unit Pembangkitan adalah dipisahkan fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan, sehingga Unit Pembangkitan menjadi organisasi yang *Lean and Clean*, dan hanya

mengoperasikan pembangkitan yang menghasilkan GWh. Dengan perkembangan organisasi dan kebijakan manajemen, maka tanggal 3 Oktober 2000, PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II berubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Jawa Bali (PT. PJB). Kemudian berubah nama lagi menjadi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton dengan unit Pembangkitan Paiton sebagai satu unit pembangkitan utama. Pembangkitan PLTU tersebut diawali dengan pembangunan 2 unit dalam rangka pelaksanaan pembangunan unit-unit pembangkitan tersebut, pemerintah menetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1957 untuk Pelaksanaan Pengawasan dan Koordinasi Pembangunan PLTU Unit Pembangkitan Paiton. Sesuai dengan program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka penghematan bahan bakar minyak dan diversifikasi sumber energi maka PLTU Paiton telah didesain untuk menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama. Total kapasitas unit 1 dan unit 2 sebesar 2 x 400 MW atau sama dengan 800 MW, yang telah beroperasi sejak tahun 1993/1994 untuk tahap 1. Dalam pelaksanaan pembangunannya, PLTU Paiton terdiri 8 Unit dengan perencanaan pada **tabel 2.1** :

**Tabel 2.1 Tabel Perencanaan Pembangunan PLTU Paiton**

| Perencanaan  | Unit  | Kapasitas perunit (MW) | Kapasitas Total (MW) | Pengelola            |
|--------------|-------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Tahap 1      | 1 & 2 | 400                    | 800                  | PT. PLN NP UP Paiton |
| Tahap 2      | 5 & 6 | 600                    | 1200                 | YTL                  |
| Tahap 3      | 7 & 8 | 600                    | 1200                 | POMI                 |
| Tahap 4      | 3     | 800                    | 800                  | POMI                 |
| Tahap 5      | 9     | 600                    | 600                  | UBJOM NP             |
| Keterangan : |       |                        |                      |                      |

PT. PLN NP : PT PLN Nusantara Power

PT. POMI : PT. International Power Mitsui

Operation and  
Maintenance Indonesia

PEC : Paiton Energy Company

PT. PLN NPS : PT. PLN Nusantara Power  
Services

Kemudian pada tanggal 21 September 2022, PT. PJB berubah nama menjadi PT. PLN Nusantara Power, Direktur Utama (Dirut) PLN Nusantara Power menjelaskan perubahan nama dan logo Perusahaan ini menindaklanjuti penetapan sebagai *subholding* PT PLN dari semula merupakan anak Perusahaan.

### 2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

- a. Visi Perusahaan “Menjadi Perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri.”
- b. Misi Perusahaan
  1. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti
  2. Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan
  3. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon
  4. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

### 2.1.2 Logo Perusahaan



**Gambar 2. 1** Logo PT. PLN Nusantara Power

(Sumber : <https://www.plnnusantarapower.co.id/>; diakses pada 25 Mei 2026)

PT. PLN Nusantara Power memiliki logo yang dapat dilihat pada gambar di atas, yang memiliki makna dalam setiap komponennya sebagai berikut :

a. Bentuk Lambang

Bentuk, warna, dan makna lambang Perusahaan yang resmi digunakan adalah sesuai dengan yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara no. 031/DIR/76 tanggal 1 Juni 1976, mengenai Pembukuan Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara.

b. Bidang persegi Panjang vertikal

Menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambang lainnya, melambangkan bahwa PT PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.

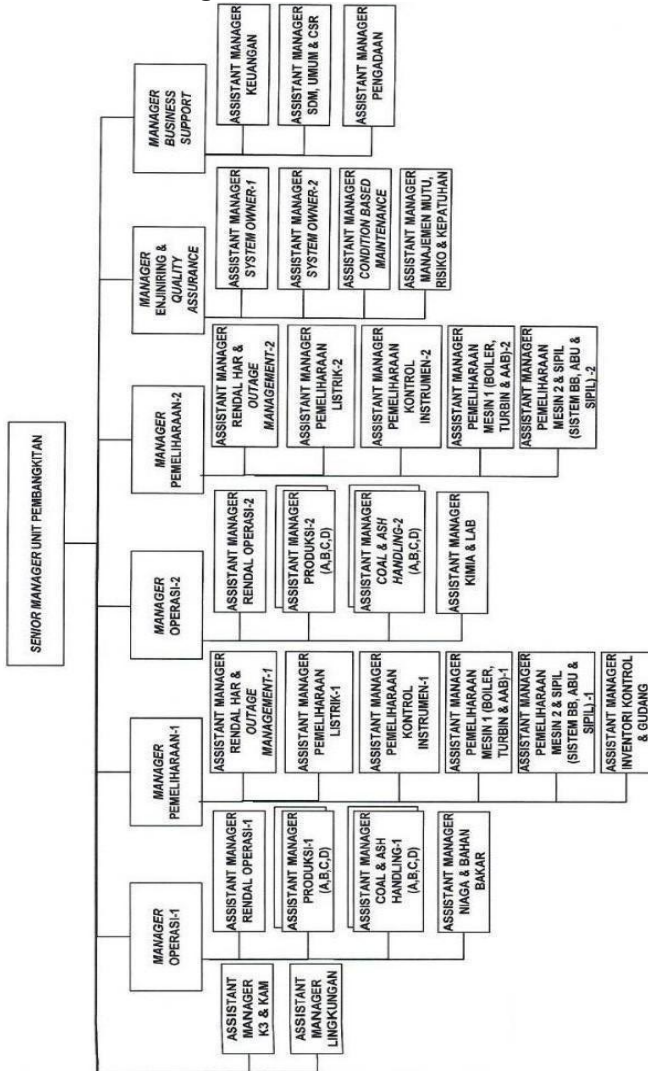
c. Petir atau Kilat

Melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PT PLN (Persero) dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warnanya yang merah melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di 7 Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan jaman.

d. Tiga Gelombang

Memiliki arti gaya rambut energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PT PLN (Persero) guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Diberi warna biru untuk menampilkan kesan konstan (sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Di samping itu biru juga melambangkan keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya

## 2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2

### 2.2.1 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton adalah sebagai berikut :

- a. *Senior Manager* UP Paiton Bertugas mengelola peningkatan kinerja operasi dan kompetensi SDM Unit Pembangkitan Paiton hingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, mutu, dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, harga jual kompetitif sesuai kontrak kinerja yang telah ditetapkan oleh direksi PT. PLN NUSANTARA POWER.
- b. *Manager* Enjiniring dan *Quality Assurance* Menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi, analisa, dan perbaikan pemyelenggaraan pembangkitan listrik, meliputi sistem dan prosedur serta preassurance untuk memastikan produksi listrik yang efisien, serta melaksanakan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), sistem manajemen mutu dan manajemen resiko.
  - *Assistant Manager System Owner* 1 dan 2 Membantu Deputy Manajer dalam menyediakan dana dalam implementasi proyek sistem informasi untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
  - *Assistant Manager Technology Owner* Membantu Deputy Manajer dalam menyediakan dana dalam implementasi kebutuhan teknologi untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

- *Assistant Manager* Manajemen Mutu, Resiko, dan Kepatuhan Membantu Deputy Manajer dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang audit internal yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektif dan efisien) pelaksanaan pengendalian operasi unit pembangkit Paiton atau unit bisnis. Pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan realibilitas dan integritas informasi bidang audit operasional keuangan dan administrasi sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku, sehingga ketentuan perusahaan terlindungi dan tercapai kinerja perusahaan yang maksimal dan optimal. Serta melaksanakan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), sistem manajemen mutu dan manajemen resiko.
- *Assistant Manager* Kimia dan Laboratorium, Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi kimia teknik dan laboratorium, melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran unit pembangkit Paiton sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku.
- *Assistant Manager* Lingkungan 1 dan 2, Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang lingkungan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi tata letak, perawatan serta kelestarian lingkungan di sekitar Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan standar nasional dan internasional.

- c. *Manager* Operasi Merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program bidang operasi dan pengendalian bahan bakar yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektif dan efisien) pelaksanaan pengendalian operasi unit pembangkitan Paiton. Serta mengumpulkan dan mendokumentasi pelaksanaan bidang operasi dan bahan bakar sebagai bahan evaluasi.
- *Assistant Manager* Perencanaan dan Pengendalian Operasi Membantu Deputy Manajer dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan operasi pada unit 1 dan 2 serta menentukan tindakan teknis pada setiap permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program kerja.
  - *Assistant Manager* Produksi PLTU 1-2 (A,B,C,D) Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian operasi dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi produksi, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai proses produksi tenaga listrik yang efektif dan efisien sesuai rencana operasi.
  - *Assistant Manager* Bahan Bakar dan Niaga Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran penyediaan dan perniagaan bahan bakar yang dibutuhkan dalam proses produksi listrik di Unit Pembangkit Paiton.
- d. *Manajer* Pemeliharaan Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian, pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mampu mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkitan

Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan redaksi.

- *Assistant Manager* Rendal Pemeliharaan dan Outage Management membantu Deputy Manajer dalam melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan secara *prediktif, preventif, korektif*, dan *emergency* di unit UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkit, sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, membantu Deputy Manajer dalam melakukan perencanaan dan koordinasi atas pelaksanaan mematikan unit 1 maupun unit 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkit, sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi.
- *Assistant Manager* Pemeliharaan Mesin 1 (*Boiler, Turbin & Alat Bantu*) Membantu Deputy Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada bidang mekanis unit 1 dan 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
- *Assistant Manager* Pemeliharaan Mesin 2 (*Sistem Bahan Bakar & Abu*) Membantu Deputy Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada sistem bahan bakar dan abu baik unit 1 maupun unit 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
- *Assistant Manager* Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen Membantu Deputy Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada *control* dan instrumen baik unit 1 maupun unit 2

UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

- *Assistant Manager* Pemeliharaan Listrik Membantu Deputy Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada sistem kelistrikan baik unit 1 maupun unit 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
- *Assistant Manager* Keamanan & K3, membantu dalam Menyusun rencana dan anggaran bidang K3 serta menjabarkan rencana tersebut dalam fungsi K3 yang menyangkut tentang keselamatan dan Kesehatan kerja seluruh karyawan dan semua yang menyangkut aset operasional di unit pembangkit Paiton sesuai dengan standar internasional yang berlaku.

e. Manajer Bussines Support Menjabarkan rencana tahunan Unit Pembangkit Paiton, termasuk rencana setiap bidang Unit Pembangkit Paiton ke dalam anggaran tahunan Unit Pembangkit paiton serta merencanakan kegiatan Bidang Pengendalian Keuangan dan mengendalikan pelaksanaan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkit Paiton secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program administrasi kepegawaian pada seluruh jenjang jabatan untuk menciptakan sistem administrasi SDM yang tertib dan rapi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan.

- *Assistant Manager* Keuangan & SDM Membantu Deputy Manajer menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian keuangan dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam rencana dan anggaran fungsi akuntansi,

mencatat secara sistematis segala transaksi yang mempengaruhi harta, kewajiban perusahaan sehingga dapat diketahui posisi harta dan kewajiban serta besar laba rugi perusahaan. Kemudian merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang SDM, yang mencakup sistem dan organisasi bidang SDM, serta pendidikan dan pelatihan, penyediaan fasilitas kerja, pembinaan mutu terpadu, hubungan karyawan yang ada di unit Pembangkit Paiton, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit Pembangkit Paiton sesuai kontrak kerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program pengembangan dan diklat SDM pada seluruh jabatan untuk mencapai SDM yang berkualitas, terampil, dan profesional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan.

- *Assistant Manager Inventory Control* dan Gudang, Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian pemeliharaan dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi *control* dan *cataloger*, serta melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai tingkat inventori yang optimal. Kemudian menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pergudangan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi administrasi pergudangan serta pelaksanaan dan mengendalikan kegiatan administrasi gudang dengan efektif dan efisien.
- *Assistant Manager Pengadaan*, Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan

anggaran dalam bidang pengadaan dan kontrak bisnis serta melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan kontrak bisnis secara terorganisir dengan efektif dan efisien.

- Assistant Sipil, umum, dan CSR. Membantu deputy dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang sipil, umum, dan CSR untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan Paiton. Selain itu, Menyusun rencana dan anggaran bidang sipil, umum, dan CSR dalam menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi sekretariat dan humas, dan pelaksanaan pengendalian kegiatan sekretariat dan hubungan Masyarakat dengan efektif dan efisien.

### **2.2.2 Hak dan Wewenang**

Hak dan Wewenang dari struktur organisasi yang ada di PT. PLN NUSANTARA POWER adalah sebagai berikut :

f. Senior Manajer

Senior *Manager* merupakan pimpinan unit pembangkitan yang memiliki fungsi utama memastikan berjalannya seluruh kegiatan pembangkitan yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, *engineering*, logistik, dan administratif secara efektif dan efisien untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan bersama dengan direksi.

g. Bidang *engineering* dan *quality assurance*

Bidang *engineering* dan *quality assurance* memiliki fungsi untuk memastikan berjalannya kegiatan *engineering* dan *quality assurance* yang meliputi teknologi, manajemen mutu dan resiko secara efektif dan dapat menunjang kegiatan operasi pembangkitan.

h. Bidang Operasi

Bidang operasi memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan operasi termasuk kinerja operasi masing-masing unit, menyediakan, merencanakan, menganalisa dan mengevaluasi penyiapan kebutuhan operasi pembangkit. Melaksanakan fungsi mengontrol, melaporkan, memonitor dan melaksanakan *first line maintenance (FLM)*, serta melaksanakan operasional program manajemen energi yang terintegrasi ke sistem informasi terpadu (SIT) PJB. Selain itu, menyusun rencana ketersediaan dan suplai pemakaian bahan bakar, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan bersama dengan direksi.

i. Bidang Pemeliharaan

Bidang pemeliharaan memiliki fungsi untuk mendukung operasional unit-unit secara ekonomis, aman, dan terjamin. Selain itu, memberikan saran tentang aspek teknis dan ekonomis, merencanakan dan mengkoordinasi pemeliharaan unit pembangkitan (mekanik, listrik, instrumentasi dan sarana) dengan didukung sistem informasi terpadu.

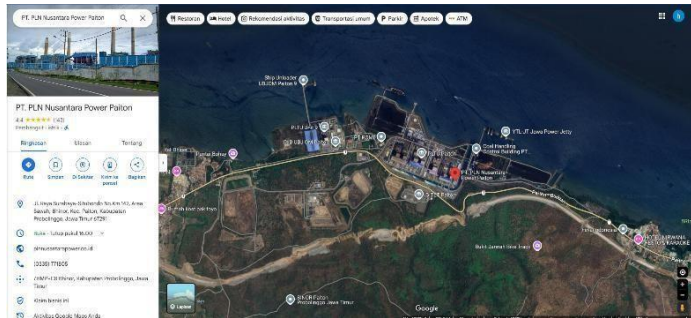
j. Bidang bussines support

Bidang bussines support memiliki fungsi utama untuk memastikan berjalannya kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksanaan, administrasi umum, perencanaan anggaran, keuangan dan akuntansi unitpembangkitan. Selain itu menjaga hubungan masyarakat, tanggung jawab sosial korporasi, dan keamanan yang dapat sepenuhnya menunjang kegiatan operasi pembangkitan.

### 2.3 Lokasi Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power berlokasi di Jalan Raya Surabaya-Situbondo Km 142, Paiton-Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi Pembangkit berjarak kurang lebih 52 km dari Kota Probolinggo dan kurang lebih 142 km dari Surabaya. Sedangkan total area proyek paiton adalah  $\pm 476$  Ha, termasuk  $\pm 200$  Ha untuk

Ash Disposal (area Pembangunan abu) dan  $\pm 32$  Ha untuk kompleks perumahan karyawan.



**Gambar 2. 3** PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2, Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit listrik yang menjadi lokasi KP  
(sumber: maps.google.co.id; diakses pada 25 Mei 2026)

Secara geografis, PLTU Paiton terletak pada titik koordinat  $07^{\circ} 42' 30''$  lintang selatan dan  $113^{\circ} 34' 50''$  bujur timur, berdasarkan keputusan Departemen Perhubungan No. BXXVI4416/PP72 tanggal 7 Desember 1995. Kondisi meteorologi di paiton yaitu :

- Temperatur rata rata :  $30,87^{\circ}\text{C}$
- Curah hujan : 1219 mm
- Kelembaban udara rata-rata : 71,33 %
- Kecepatan angin rata-rata/bulan : 0-33,7 m/s atau 0-12 km/jam
- Bulan-bulan basah : November – April
- Bulan-bulan kering : Mei – Oktober
- Bulan terbasah : Januari
- Arah angin dominan : Selatan, Barat

## 2.4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pada PT. PLN NUSANTARA POWER memiliki kebijakan Keselamatan kerja, yaitu :

1. Kebijakan dan Komitmen Kebijakan K3 adalah kebijakan manajemen tentang perwujudan kepedulian perusahaan terhadap perlindungan K3. Proses pengolahan produksi selalu mengikuti norma-norma K3 yang berlaku (*self production*), merupakan komitmen dari seluruh pihak untuk menjamin terciptanya dan lestariannya sistem manajemen K3. Perusahaan berusaha untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan standar nasional tentang pelaksanaan K3. Perusahaan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan sebagai wujud tanggung jawab perlindungan K3. Perencanaan K3 selalu dikoordinasikan kedalam perencanaan manajemen perusahaan. Komitmen seluruh pihak, kedisiplinan dan pembudayaan K3 disetiap kegiatan perusahaan merupakan jaminan untuk tercapainya kinerja K3 yang tinggi. Prestasi ini harus terus dipertahankan atau ditingkatkan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan K3.
2. Tujuan
  - a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.
  - b. Menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat sehingga dapat menciptakan efektifitas dalam produktifitas kerja.
3. Tanggung Jawab

Setiap pejabat atau pimpinan dalam hirarki organisasi (Manajer, Koordinator dan personil yang ditunjuk) menjamin dipatuhinya kaidah-kaidah K3 dan bertanggung jawab atas :

  - a. Terciptanya tempat kerja yang aman dan sehat.
  - b. Pencegahan kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
  - c. Kelengkapan *personal protector*, *manual prosedur* dan intruksi kerja.
  - d. Pencegahan terganggunya operasi kerja.
4. Setiap karyawan, mitra kerja dan tamu wajib untuk mematuhi semua peraturan K3 perusahaan, diantaranya :
  - a. Memelihara lingkungan kerja yang bersih, rapi dan

- teratur
- b. Melaksanakan pekerjaan dengan *Safety Permit* untuk menghindari kecelakaan bagi dirinya sendiri, team sekerja maupun kerusakan harta benda.
  - c. Menggunakan alat pelindung diri yang telah dipersyaratkan.
  - d. Melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi.
  - e. Melaporkan keadaan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan, kebakaran dan kerugian lainnya. Kebijakan manajemen tentang pelaksanaan dan tanggung jawab K3 ini disosialisasikan dan disebarkan kepada semua pihak (manajemen, karyawan, mitra kerja , dan tamu) untuk dipahami dan dilaksanakan secara konsisten. Kebijakan K3 ini bersifat dinamis dan akan selalu ditinjau ulang secara teratur dengan perkembangan teknologi dan perubahan perundangan yang berlaku.

## 2.5 Etika Profesi

Dalam menjalankan pekerjaan, PT. PLN Nusantara Power mempunyai nilai-nilai budaya yang diterapkan yakni “AKHLAK” yang berarti :



**Gambar 2. 4** Nilai Dasar PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2

(Sumber: <https://www.plnnusantarapower.co.id/budaya-perusahaan/>)

- a. Amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Dengan penduan perilaku ; memenuhi janji dan komitmen; bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan; berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
- b. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dengan panduan perilaku: meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; membantu orang

lain belajar; menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

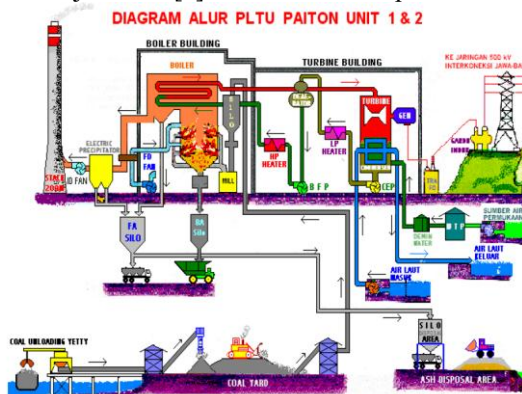
- c. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Dengan panduan perilaku: menghargai setiap orang apapun latar belakangnya; suka menolong orang lain; memabangun lingkungan kerja yang kondusif.
- d. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara. Dengan panduan perilaku: menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan BUMN, dan Negara; rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar; patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
- e. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan/menghadapi perubahan. Dengan panduan perilaku: cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik; terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi; bertindak proaktif.
- f. Kolaboratif, membangun kerja sama sinergi. Dengan panduan perilaku: memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk kontribusi; terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

## BAB 3 HASIL KEGIATAN KERJA

### 3.1 Bidang Kegiatan

#### 3.1.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

PLTU atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap adalah sistem pembangkit listrik yang menggunakan uap air sebagai fluida kerjanya. Bahan bakar yang digunakan untuk mengubah air menjadi uap bisa berupa batu bara, bahan bakar minyak, gas alam, atau bahan bakar sampah. Prosesnya dimulai dari membakar bahan bakar di dalam *boiler*, panas dari pembakaran akan mengubah air di dalam *steam drum* menjadi uap. Uap dari *steam drum* dipanaskan kembali menjadi uap kering lalu dialirkan menuju turbin [5]. Skema PLTU dapat dilihat di bawah:



**Gambar 3. 1** Siklus PLTU Paiton Unit 1&2

(Sumber : Mengetahui Unit Pembangkitan Paiton ( PT PJB

))

1. Komponen utama PLTU antara lain:

*Boiler*

Komponen berupa pemanas besar yang berisikan *superheater*, *steam drum*, *reheater*, serta *economizer*. Bahan bakar, umumnya batu bara, dibakar pada *furnace* dan panasnya didistribusikan di dalam *boiler*. Efisiensi *boiler* berperan besar terhadap kinerja PLTU

Turbin Uap

Pada turbin uap berisikan bilah-bilah turbin yang terpasang pada *shaft* turbin. Bilah-bilah ini digerakkan oleh uap kering dengan tekanan dan temperatur tinggi, mengonversi energinya menjadi putaran yang memutar *shaft* generator. Umumnya turbin pada pembangkit memiliki beberapa tahapan, yaitu *high pressure turbine*, *intermediate pressure turbine*, dan *low pressure turbine*.

#### Generator

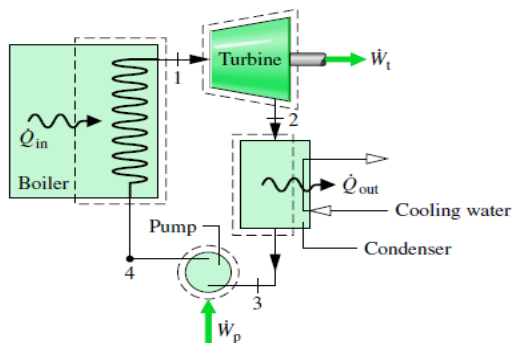
*Shaft* generator yang tersambung dengan *shaft* turbin akan mengonversi energi mekanik menjadi energi listrik melalui konsep induksi elektromagnetik.

#### Kondensor

Kondensor memiliki fungsi untuk mengubah kembali uap dari turbin kembali ke fase cair. Uap dialirkan melalui *heat exchanger* dimana panas dari uap diserap oleh fluida pendingin. Fluida yang sudah dingin dialirkan kembali menuju *boiler*.

2. Komponen penunjang PLTU mencakup:
  - a. *Coal handling equipment*
  - b. *Ash handling equipment*
  - c. *Water treatment plant*
  - d. *Ash disposal area*

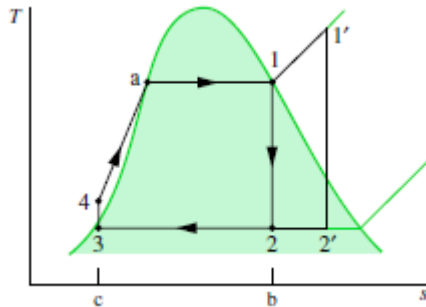
#### 3. Siklus *rankine*



**Gambar 3. 2** Blok Diagram Siklus *Rankine*

(Sumber : *Fundamentals of Engineering Thermodynamics*)

PLTU menggunakan siklus *rankine* sebagai prinsip kerja utamanya. Pada siklus *rankine* ideal terdapat komponen utama, yaitu *boiler*, turbin, kondenser, dan pompa [5].



**Gambar 3. 3** T-S Diagram

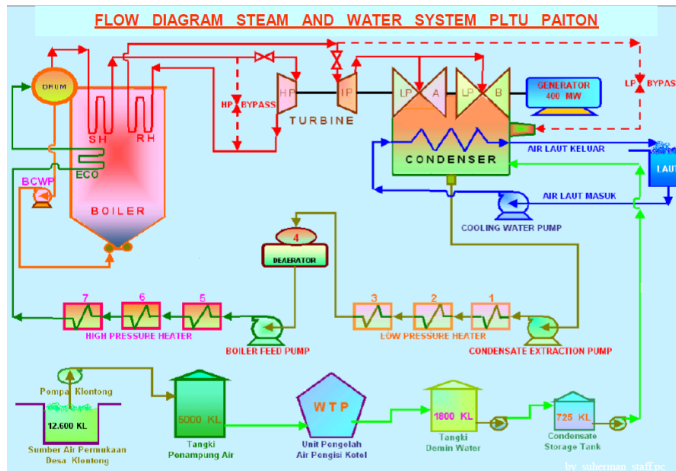
(Sumber : Fundamentals of *Engineering Thermodynamics*)

Siklus *rankine* terdiri atas empat tahapan, yaitu:

- 1-2 Ekspansi *isentropic* dari turbin menuju kondensor
- 2-3 Fluida kerja melepas panas di dalam kondensor
- 3-4 Kompresi *isentropic* pada pompa
- 4-1 Fluida kerja menyerap panas dari *boiler*

### 3.1.2 Diagram Siklus Air dan Uap pada PLTU Paiton Unit 1&2

PLTU Paiton unit 1 dan 2 menggunakan air yang diputar dalam siklus tertutup secara terus menerus. *Steam drum* pada *boiler* memiliki fungsi untuk memisahkan fase uap dengan fase cair. Uap yang lolos masuk ke dalam *superheater* (SH) dan dialirkan menuju turbin *high pressure* (HP). Temperatur serta tekanan uap menurun dan dialirkan menuju reheater (RH) untuk dipanaskan kembali. Setelah menuju RH, uap langsung dialirkan menuju turbin *intermediate pressure* (IP). Setelah melewati IP, uap dialirkan menuju turbin *low pressure* (LP) tanpa melalui proses reheating. Sistem HP dan LP *bypass* digunakan untuk melindungi turbin dari uap pada kondisi *start-up* atau gangguan agar tidak merusak turbin [6].



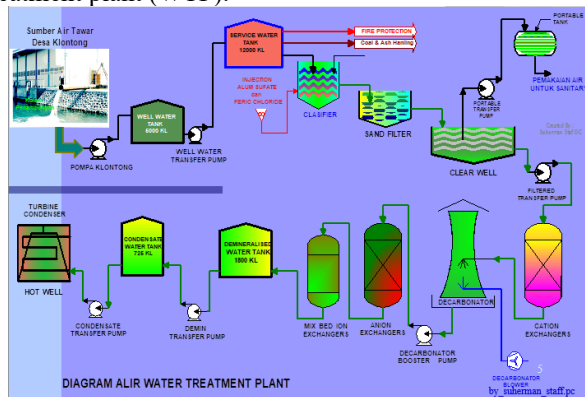
**Gambar 3. 4** Siklus Air dan Uap PLTU Paiton Unit 1&2  
(Sumber : Mengenal Unit Pembangkitan Paiton ( PT PJB ))

Uap yang sudah melewati tiga tahap turbin masuk ke dalam kondensor untuk dibuang panasnya. Sistem kondensor dijaga pada kondisi vakum menggunakan kondenser vacuum *pump* untuk menjaga efisiensi kerja dari siklus *rankine* [6]. Kondensor pada PLTU Paiton unit 1 dan 2 menggunakan air laut sebagai sistem *cooling water* yang dipompa dari kanal menggunakan *cooling water pump* (CWP). Air pendingin ini nantinya dibuang kembali ke laut melalui kanal yang berbeda. Kondensat yang terkumpul pada kondensor dialirkan oleh *condensate water pump* menuju *low pressure heater* (LPH) dimana air mengalami preheating sebelum masuk menuju deaerator. Pada deaerator, gas terlarut pada air dihilangkan untuk mencegah korosi pipa. Setelah melewati deaerator, air dialirkan menuju *steam drum* melewati *high pressure heater* (HPH) dan *economizer* yang mengambil panas dari buangan panas boiler. *Preheating* ini difungsikan untuk meningkatkan efisiensi PLTU.

### 3.1.3 Sistem Water Treatment Plant

PLTU Paiton unit 1 dan 2 menggunakan siklus tertutup pada fluida kerjanya, namun bukan berarti fluida tersebut akan selalu utuh di dalam sistem. Pada titik tertentu, air mengakumulasi zat-zat pengotor yang dapat menyebabkan *scaling*, *foaming*, dan korosi pada sistem perpipaan sehingga air di dalam sistem dibuang. Terkadang uap juga ikut terbuang bersama dengan gas terlarut pada kondensor dan *deaerator*, maka dari itu air di dalam sistem harus terus disuplai dengan *make up water* [6]. PLTU

Paiton unit 1 dan 2 memiliki plant khusus untuk menyuplai air, yaitu *water treatment plant* (WTP).

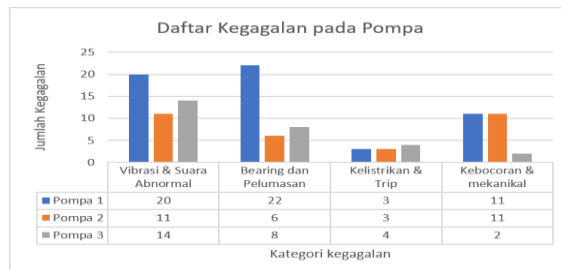


**Gambar 3. 5** Diagram alir *WTP* PLTU Paiton Unit 1 dan 2  
(Sumber : Alur Proses PLTU Paiton)

WTP mengolah air tawar yang dikirim dari Desa Klontong menggunakan pipa menuju tangki penyimpanan air yang ada di WTP. Air akan dialirkan menuju *clarifier* untuk menghilangkan kotoran-kotoran kasat mata, setelah itu air yang sudah difilter masuk ke kation *exchanger* untuk menghilangkan mineral bermuatan positif menggunakan resin kation. Air bebas kation masuk ke *decarbonator* untuk mengurangi kandungan karbon terlarut agar mempermudah kinerja anion *exchanger*. Setelah itu air masuk ke anion *exchanger* untuk menghilangkan mineral bermuatan negatif. Air lalu dialirkan menuju mixed bed ion *exchanger* untuk memastikan kandungan mineral berada dibawah batas minimum. Air yang telah melewati serangkaian proses demineralisasi ini menjadi air demineral, artinya air bebas dari mineral dan tidak akan menimbulkan *scaling* pada sistem. Air demineral disimpan pada tangki demineral yang berada di bawah WTP. Air ini disuplai untuk sistem PLTU melalui kondensor bercampur dengan air kondensat.

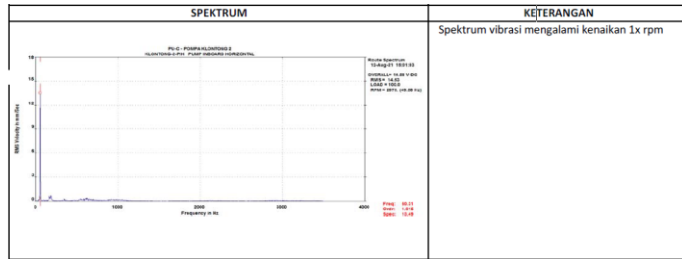
### 3.2 Study Case Problem Pompa Penyuplai Air Utama Unit 1 dan 2

Pompa utama yang digunakan sebagai main *water supply* PLTU Paiton unit 1 dan 2 adalah pompa sentrifugal dengan kapasitas masing-masing sebesar 227 m<sup>3</sup>/h. Pompa ini mengalirkan air tawar dari reservoir Desa Klontong menuju WTP di kompleks PLTU Paiton unit 1 dan 2. Material yang digunakan untuk *impeller* pada pompa Klontong 1 adalah material BC-2 atau umum dikenal dengan kode nama C90300, material ini adalah *bronze casting* yang umum digunakan pada industri dengan ketahanan korosi yang bagus. Sementara itu, material *impeller* dari pompa Klontong 1 dan 3 adalah *gray cast iron* FC-200. Untuk rumah pompa, ketiganya menggunakan *cast carbon steel* SC-46. Material *cast iron* cenderung rendah dalam ketahanannya terhadap kavitasi, begitu pun dengan BC-2 [7].



**Gambar 3. 6** Grafik reliability pompa Klontong

Ada empat tipe kegagalan yang tercatat pada pompa Klontong, yaitu vibrasi akibat kavitasi, pelumasan, trip, serta kebocoran. Fokus utama penyelesaian masalah adalah kavitasi serta *overload* karena kedua masalah ini adalah masalah jangka panjang. Indikasi *overload* ditunjukkan dengan motor pompa yang sering mengalami *trip*, sementara kavitasi ditunjukkan dengan pembacaan vibrasi yang tinggi dari pompa dan motor. Kedua masalah ini berujung pada peningkatan *downtime* dari pompa. Dengan data kondisi operasi saat ini, *downtime* selama satu jam menimbulkan kerugian produksi listrik sebesar 10 MW. Selain itu, data historis menunjukkan bahwa material *impeller* pompa Klontong 1, BC-2, hanya bertahan selama sekitar lima tahun lebih dari tahun 2015 hingga 2021.



**Gambar 3. 7** Data vibrasi pompa Klontong 1  
(Sumber : Data operasi pompa Klontong 1)

Untuk mengatasi masalah kavitasi, pihak *engineering* mengusulkan untuk meningkatkan *Net positive suction head available* (NPSHa), namun kavitasi masih tetap terjadi, NPSH akan dibahas lebih lanjut pada subbab ini. Untuk masalah *overload*, pihak *engineering* memutuskan untuk mengurangi bukaan *valve discharge*, menjadi 15%, solusi terhadap *overload* masih digunakan hingga saat ini.

Dampak utama dari kedua masalah tersebut adalah menurunnya performa pompa Klontong. Penurunan performa ini menyebabkan penambahan waktu kerja efektif pompa meningkat. Efek ini berlanjut pada pengurangan umur pompa akibat kondisi kerja yang keras. Seperti yang sudah disebutkan di awal, material *impeller* saat ini hanya mampu bertahan paling bagus lima hingga enam tahun dengan biaya penggantian *impeller* adalah Rp 64 juta. Risiko terbesar saat ini adalah kerusakan mendadak pada pompa. Apabila hal tersebut terjadi, WTP masih bisa beroperasi selama lima hari maksimal dengan kondisi *tangki* penyimpanan air utama penuh, namun pada kondisi lapangan, *tangki* penyimpanan air utama tidak selalu berada pada kondisi penuh sehingga waktu operasi maksimal WTP ketika ada kerusakan pompa hanyalah empat hari. Dalam mengatasi masalah kavitasi, NPSH serta perpipaan di Klontong hampir tidak bisa dirubah lebih jauh, ketidakmampuan ini disebabkan oleh *layout* yang terbatas. Dikarenakan kavitasi menimbulkan kerusakan yang cepat pada material, ditambah dengan kondisi kavitasi yang terjadi tidak bisa dikurangi, maka dampak dari kavitasi itu sendiri yang akan diminimalisir. Solusinya berpindah dari yang awalnya menurunkan kavitasi menjadi memperkuat material. Secara historis, solusi ini pernah digunakan pada pompa Klontong dengan mengganti *impeller* yang awalnya *cast iron* menjadi *bronze casting*. Subbab selanjutnya membahas mengenai kavitasi serta parameter-parameter utama dalam pemilihan material baru.

### 3.2.1 Analisa Kondisi Lapangan

Tiga buah pompa Klontong merupakan pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal menggerakkan fluida melalui gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh putaran *impeller*. Fluida masuk secara aksial melalui bagian tengah *impeller* kemudian terdorong keluar secara radial ke bagian *discharge pump*. Energi kinetik dari *impeller* dikonversi menjadi tekanan pada fluida [7]. Komponen utama pompa sentrifugal adalah *casing* atau *volute* sebagai tempat *impeller* dan pengarah aliran, *shaft* sebagai penghubung dari motor ke *impeller*, bearing, sealing untuk mencegah kebocoran, dan *impeller* sebagai penggerak fluida. *Impeller* memiliki sudu dengan geometri spesifik yang menentukan karakteristik aliran dan distribusi tekanan di dalam pompa. Saat fluida mengalami percepatan melewati *impeller*, secara alami akan terjadi penurunan tekanan lokal, jika fluida  $P_f < P_v$ , maka gelembung-gelembung uap kecil akan terbentuk pada permukaan *impeller* [8].

Kavitasi adalah pembentukan hingga runtuhnya gelembung berisi uap pada fluida akibat pergerakan, gelembung ini muncul akibat penurunan tekanan fluida lokal berada di bawah tekanan uap. Runtuhnya gelembung terjadi ketika gelembung uap yang terbentuk di area bertekanan rendah terbawa oleh aliran menuju area yang bertekanan lebih tinggi di sepanjang sudu *impeller* [7], [8]. Perbedaan tekanan ini menyebabkan gelembung runtuh dalam waktu yang sangat singkat, yaitu sekitar 0.003 detik [8]. Fenomena runtuhnya gelembung ini menghasilkan *shockwave* dan *microjet* yang merusak permukaan *impeller*, menimbulkan erosi dan pitting terutama pada material yang tidak terlalu keras. Hantaman berulang dari *shockwave* (beban berulang/*cyclic load*) juga menyebabkan *fatigue* pada struktur material, akibatnya material dapat mengalami keretakan, *flaking* (sebagian kecil material terlepas), dan dapat berpotensi deformasi [8], [9].

*Net positive suction head* (NPSH) adalah parameter dalam menentukan batas aman operasi pompa untuk menghindari kavitasi. *NPSH available* (NPSHa) merepresentasikan total *head* tekanan pada sisi *suction* pompa berdasarkan desain sistem di lapangan. NPSHa dipengaruhi oleh tekanan atmosfer, ketinggian fluida, kerugian akibat gesekan (*friction loss*), dan tekanan uap saturasi fluida. Sementara itu, untuk batas operasi pompa minimum disebut *NPSH Required* (NPSHr). NPSHr biasanya ditentukan oleh manufaktur pompa, namun biasanya adalah 3% dari  $\Delta P$  antara *discharge* dengan *suction*. Untuk menghindari kavitasi maka  $NPSHa > NPSHr$ , ratio antar keduanya  $R = NPSHa/NPSHr$ , semakin kecil nilai R maka semakin parah kavitasi. Dalam kondisi operasi aktual pompa Klontong, nilai R sebesar 2.08.

Pada nilai  $R$  sebesar atau lebih besar dari 5, kavitasi hampir tidak akan terjadi, namun dengan nilai  $R$  sebesar itu, keberadaan pompa sama sekali tidak diperlukan. Selain NPSH, turbulensi lokal, terbentuknya pusaran (*vortex*) pada *suction*, atau operasi pompa yang jauh dari *best efficiency point* (BEP) dapat memicu fluktuasi perbedaan tekanan pada area *impeller*, sehingga kavitasi tetap terjadi [7].

| Solusi                                         | Probabilitas  | Keterangan                                                                              |
|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Mengubah <i>layout</i> pompa Klontong          | Tidak mungkin | Ruang pompa tidak memadai untuk perubahan <i>layout</i>                                 |
| Menginstal guide vane pada sisi <i>suction</i> | Tidak mungkin | Penginstalan guide vane tidak mengurangi <i>pressure drop</i> lokal pada <i>suction</i> |
| Mengganti material pompa                       | Mungkin       | Penggantian material pompa memperpanjang usia operasi                                   |

**Tabel 3. 1** Tabel *Troubleshooting* pompa Klontong

### Layout Pompa Klontong



**Gambar 3. 8** Layout pompa Klontong

Berdasarkan *troubleshooting* yang telah dilakukan pada pompa Klontong, terdapat tiga opsi dalam pemecahan masalah kavitasi. Opsi pertama adalah penggantian *layout* pompa. Opsi ini didasarkan pada tujuan untuk mendapatkan NPSH yang lebih tinggi. Keterbatasan pada opsi ini adalah *availability*. Pompa Klontong memiliki *layout* yang terbatas, sehingga modifikasi terhadap sistem perpipaannya dihindari

oleh pihak PLTU Paiton unit 1 dan 2. Alasan lainnya adalah pompa Klontong adalah pompa *low flow high head*. Pada pompa *low flow*, agar mendapatkan NPSH yang cukup untuk menghilangkan kavitasi, diperlukan rasio NPSH yang sangat tinggi, sehingga biaya dan tenaga yang dibutuhkan tidak sepadan [7], [9].

Opsi kedua adalah penginstalan guide vane yang diuji secara numerik melalui *software* Ansys FLUENT, hasilnya area *low pressure* tetap muncul pada *suction* pompa, sehingga opsi ini ditolak. Pada opsi ketiga alih-alih mengurangi kavitasi, pendekatan yang berbeda dilakukan. Opsi ketiga adalah memperkuat material *volute* atau *casing* serta *impeller*, sehingga usia pompa bisa bertahan lebih lama. Pada opsi ini, perhitungan ekonomi diperlukan guna melihat apakah dengan mengganti material akan lebih menguntungkan atau justru merugikan pembangkit. Perhitungan ekonomi ditinjau dalam 10 tahun dengan suku bunga 5,5%. Dalam perhitungan ekonomi ini, tidak ditemukan biaya pompa dengan spesifikasi yang tepat untuk digunakan sebagai pengganti pompa Klontong, sehingga perhitungan dilakukan dengan membandingkan harga pompa dengan material baru terhadap harga *unprocessed* material, berat pompa, serta faktor manufaktur yang didapatkan dari membagi harga pompa *existing* dengan harga *unprocessed material existing* dan berat pompa *existing*

Ketahanan *impeller* pada lingkungan kavitasi bergantung pada karakteristik materialnya. Terdapat dua material yang umum digunakan dalam industri yang bisa digunakan sebagai pengganti material BC-2, yaitu *Stainless steel* 316L (SS316L) dan ASTM A743 Grade CA6NM. Performa ketahanan kavitasi ditentukan oleh banyak parameter. Parameter tersebut bisa berupa kekerasan (*hardness*), kekuatan lelah (*fatigue strength*), ketahanan korosi (*corrosion resistance*), keuletan (*ductility*), dan ketahanan kavitasi (*cavitation resistance*). Pada laporan ini, fokus utama perbandingan material menggunakan parameter *hardness* dan *fatigue strength* [7], [10], [11], [12]. *Hardness* berkontribusi dalam menahan erosi kavitasi serta pitting. *Impeller* atau material apapun yang mengalami erosi dan pitting akibat kavitasi memiliki ciri khusus layaknya spons atau porous material. Sementara itu, *fatigue strength* berfungsi menahan paparan *cyclic load*. Seiring material terpapar oleh *cyclic load*, material akan mengalami retakan halus berukuran mikro, retakan ini akan semakin menyebar dan lama-kelamaan material terkikis. Erosi dan pitting bersama dengan *cyclic load* mempercepat kerusakan material dalam lingkungan kavitasi [7], [8].

Dalam membandingkan material, terutama dengan terbatasnya data eksperimen serta tidak adanya sampel material secara langsung, akan sulit untuk mendapatkan hasil perhitungan yang akurat dan tepat. Namun sebagai langkah awal dalam pertimbangan yang lebih dalam, prediksi dengan rasio linear dapat dilakukan dan menghasilkan data yang cukup untuk menyeleksi material [13]. Perbandingan ini menggunakan parameter *hardness* dan *fatigue strength* dari material secara linear. Parameter material yang dipilih (SS316L dan ASTM A743 CA6NM) dibandingkan relatif dengan parameter material *existing* (BC-2) dan menghasilkan rasio H untuk *hardness* dan  $\sigma$  untuk *fatigue strength*. Rasio digunakan untuk memperkirakan lama waktu material dapat bertahan terhadap kavitasi berdasarkan data histori material *existing*. Perhitungan ini tidak digunakan untuk mengetahui secara pasti umur material pompa dan *impeller*, akan tetapi perhitungan ini dapat membantu dalam *screening* material yang memiliki potensi untuk bertahan lama untuk pompa Klontong.

Selain perbandingan umur, perhitungan ekonomi juga menjadi dasar pemilihan material. Perhitungan ekonomi ditinjau dalam kurun waktu 10 tahun. Pompa dengan material BC-2, SS316L dan CA6NM dibandingkan melalui parameter biaya instalasi awal, LCC (*life cycle cost*), *maintenance cost* total, serta BEP (*break even point*). Material dengan biaya paling rendah apabila ditinjau dari keseluruhan faktor menjadi pilihan utama.

### 3.2.2 Perhitungan

#### A. Perhitungan Usia Material

Menurut data pompa Klontong 1, terdapat vibrasi dengan indikasi kavitasi. Kavitasi pada pompa Klontong 1 sudah tercatat sejak tahun 2015, usulan saat itu adalah mengganti material dari cast iron menjadi BC-2 serta meningkatkan NPSH. Namun apabila ditinjau dari kinerja pompa, kavitasi masih terjadi. Ditinjau dari kondisi pompa, kavitasi terjadi lebih banyak pada bagian *shroud impeller*.



**Gambar 3. 9** Bagian *shroud impeller* rusak akibat kavitasi

(sumber: dokumentasi perusahaan)

Umur *impeller* pompa Klontong 1 dengan material BC-2 adalah lima tahun setelah penggantian, data pompa dengan material BC-2 ditunjukkan pada tabel 3.2.

|                                    |      |       |
|------------------------------------|------|-------|
| Material                           | BC-2 |       |
| Usia operasi                       | 5    | Tahun |
| Berat                              | 513  | kg    |
| <i>Best efficiency performance</i> | 78,3 | %     |

**Tabel 3. 2** Tabel data pompa Klontong 1

Sementara data operasi pompa dipresentasikan pada tabel 3.3.

|                   |       |                   |
|-------------------|-------|-------------------|
| $P_{pump}$        | 63,4  | kW                |
| Kecepatan operasi | 2980  | rpm               |
| Efisiensi         | 77,7  | %                 |
| Kapasitas         | 227,3 | m <sup>3</sup> /h |

**Tabel 3. 3** Data operasi pompa Klontong 1

Sebagai pengganti material BC-2, SS316L dan ASTM A743 Grade CA6NM dipilih. Data-data parameter material adalah sebagai berikut.

| Material | Harga per Kg (Rp) | Hardness Brinell HB (HBW) | Fatigue strength $\sigma$ (Mpa) |
|----------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|
| BC-2     | 77.292            | 70                        | 125                             |
| SS 316L  | 85.880            | 150                       | 400                             |
| CA6NM    | 85.880            | 300                       | 380                             |

**Tabel 3. 4** Data parameter material

Perhitungan usia menggunakan rasio erosi kavitasi  $K_E$  dan rasio *fatigue* kavitasi  $K_F$ , dengan persamaan:

$$K_E = (HB/HB_{ref})$$

$$K_F = (\sigma/\sigma_{ref})$$

Usia adalah rata-rata dari usia relatif dengan rasio KE dan usia relatif dengan rasio KF

$$\text{Usia} = (5K_E + 5K_F)/2$$

Hasilnya:

| Parameter     | SS 316L  | CA6NM    |
|---------------|----------|----------|
| Rasio $K_E$   | 2,14     | 4,29     |
| Rasio $K_F$   | 3,2      | 3,04     |
| Usia material | 13 Tahun | 18 Tahun |

**Tabel 3. 5** Rasio dan usia material pengganti

CA6NM memiliki usia tertinggi dari dua material lainnya, sehingga CA6NM menjadi pertimbangan kuat dalam pemilihan material.

## B. Perhitungan Ekonomi

Melalui data historis, didapatkan harga pompa Klontong dengan material BC-2 serta biaya *maintenance*. Untuk biaya operasi harian serta biaya *downtime* dihitung berdasarkan biaya listrik per kWh serta kerugian produksi listrik per jam saat *downtime*. *Downtime* pompa Klontong maksimal yang mampu dihadapi pembangkit adalah selama empat hari. Namun sebagai langkah kehati-hatian, maka *downtime* diberikan selama dua hari. *Downtime* selama dua hari hanya terjadi apabila terdapat *corrective maintenance* pada pompa, apabila pompa tidak mengalami penggantian *impeller* melainkan hanya preventive *maintenance* biasa, pompa lain masih bisa menyokong dan menutupi kekurangan suplai air ke WTP untuk sementara.

Dalam perhitungan ini diperlukan *revenue* yang diambil dari potensi kerugian yang dapat dihindari apabila opsi direalisasikan, contohnya apabila penggantian pompa dengan material baru dilaksanakan, maka biaya *corrective maintenance* setiap lima tahun sebesar Rp 64 juta dapat dihindari sebanyak dua kali apabila umur pompa adalah 13 tahun, sehingga *revenue*-nya menjadi Rp 128 jt. Contoh lainnya adalah potensi kerugian yang ditimbulkan oleh *downtime corrective maintenance*, apabila tidak ada *corrective maintenance* dalam 10 tahun pengoperasian, maka potensi kerugian *derating* dapat dihindari, sehingga bisa dimasukkan sebagai *revenue*.

Untuk menghitung biaya operasi serta biaya *downtime* menggunakan persamaan di bawah ini:

$$\text{Cost}_{\text{Op}} = P_{\text{Pump}} \times \text{Cost}_{\text{kWh}} \times t \times 365$$

$$\text{Cost}_{\text{Dt}} = P_{\text{Lost}} \times \text{Cost}_{\text{kWh}} \times t$$

Waktu operasi per hari adalah 12 jam dan beroperasi selama 365 hari dalam satu tahun. Sementara untuk waktu *downtime* adalah dua hari atau 48 jam

|                            |       |          |          |
|----------------------------|-------|----------|----------|
| $P_{\text{Pump}}$          | 63,4  | kW       |          |
| $P_{\text{Lost}}$          | 10000 | kW       |          |
| $\text{Cost}_{\text{kWh}}$ | 850   | Rupiah   |          |
| $t_{\text{Op}}$            | 12    | Jam/hari | 365 hari |
| $t_{\text{Dt}}$            | 48    | jam      |          |

**Tabel 3. 6** Data waktu operasi, waktu *downtime* maksimal, serta harga listrik per kWh

Total biaya operasi dan biaya *downtime* adalah:

|                           |             |        |
|---------------------------|-------------|--------|
| $\text{Cost}_{\text{Op}}$ | 236.038.200 | Rupiah |
| $\text{Cost}_{\text{Dt}}$ | 408.000.000 | Rupiah |

**Tabel 3. 7** Biaya operasi dan *downtime*

Biaya *maintenance* tahunan didapatkan dari rata-rata *maintenance* yang dilakukan dalam kurun waktu 2020-2023, sementara biaya *corrective maintenance* didapatkan dari data historis:

|                            |            |        |
|----------------------------|------------|--------|
| $\text{Cost}_{\text{PMt}}$ | 5.290.521  | Rupiah |
| $\text{Cost}_{\text{CMt}}$ | 64.000.000 | Rupiah |

**Tabel 3. 8** Biaya *pereventive* dan *corrective maintenance*

Perhitungan utama adalah nilai IRR serta BEP, IRR untuk melihat berapa keuntungan investasi di masa depan, sementara BEP digunakan untuk mengetahui pada tahun ke berapa keuntungan impas dengan modal.

## BC-2, investasi awal sebesar Rp 592.056.720:

| Tahun | Depresiasi     | OpEx           | Revenue        | Profit           | BEP              |
|-------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 0     |                | Rp 254,128,721 | Rp -           | ●-Rp 254,128,721 | ●-Rp 254,128,721 |
| 1     | Rp 59,205,672  | Rp 268,105,801 | Rp 408,000,000 | ●Rp 80,688,527   | ●-Rp 173,440,194 |
| 2     | Rp 59,205,672  | Rp 282,851,620 | Rp 430,440,000 | ●Rp 88,382,708   | ●-Rp 85,057,485  |
| 3     | Rp 59,205,672  | Rp 298,408,459 | Rp 454,114,200 | ●Rp 96,500,069   | ●-Rp 11,442,584  |
| 4     | Rp 59,205,672  | Rp 314,820,924 | Rp 479,090,481 | ●Rp 105,063,885  | ●Rp 116,506,469  |
| 5     | Rp 59,205,672  | Rp 332,136,075 | Rp 505,440,457 | ●Rp 114,098,711  | ●Rp 230,605,180  |
| 6     | Rp 59,205,672  | Rp 350,403,559 | Rp 533,239,683 | ●Rp 123,630,452  | ●Rp 354,235,631  |
| 7     | Rp 59,205,672  | Rp 369,675,755 | Rp 562,567,865 | ●Rp 133,686,438  | ●Rp 487,922,070  |
| 8     | Rp 59,205,672  | Rp 390,007,921 | Rp 593,509,098 | ●Rp 144,295,505  | ●Rp 632,217,574  |
| 9     | Rp 59,205,672  | Rp 411,458,357 | Rp 626,152,098 | ●Rp 155,488,069  | ●Rp 787,705,643  |
| 10    | Rp 59,205,672  | Rp 434,088,566 | Rp 660,590,464 | ●Rp 167,296,225  | ●Rp 955,001,868  |
| NPV   | Rp 592,997,578 |                |                |                  |                  |
| IRR   | 38%            |                |                |                  |                  |

**Gambar 3. 10** Analisa ekonomi material BC-2

## SS 316L, investasi awal sebesar Rp597.349.692:

| Tahun | Depresiasi       | OpEx           | Revenue        | Profit           | BEP               |
|-------|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| 0     |                  | Rp 241,328,721 | Rp -           | ●-Rp 241,328,721 | ●-Rp 241,328,721  |
| 1     | Rp 59,734,969    | Rp 254,601,801 | Rp 536,000,000 | ●Rp 221,663,230  | ●-Rp 19,665,491   |
| 2     | Rp 59,734,969    | Rp 268,604,900 | Rp 565,480,000 | ●Rp 237,140,131  | ●Rp 217,474,640   |
| 3     | Rp 59,734,969    | Rp 283,378,169 | Rp 596,581,400 | ●Rp 253,468,262  | ●Rp 470,942,902   |
| 4     | Rp 59,734,969    | Rp 298,963,968 | Rp 629,393,377 | ●Rp 270,694,439  | ●Rp 741,637,341   |
| 5     | Rp 59,734,969    | Rp 315,406,987 | Rp 664,010,013 | ●Rp 288,868,057  | ●Rp 1,030,505,398 |
| 6     | Rp 59,734,969    | Rp 332,754,371 | Rp 700,530,563 | ●Rp 308,041,223  | ●Rp 1,338,546,621 |
| 7     | Rp 59,734,969    | Rp 351,055,861 | Rp 739,059,744 | ●Rp 328,268,914  | ●Rp 1,666,815,535 |
| 8     | Rp 59,734,969    | Rp 370,363,934 | Rp 779,708,030 | ●Rp 349,609,127  | ●Rp 2,016,424,662 |
| 9     | Rp 59,734,969    | Rp 390,733,950 | Rp 822,591,972 | ●Rp 372,123,053  | ●Rp 2,388,547,715 |
| 10    | Rp 59,734,969    | Rp 412,224,317 | Rp 867,834,531 | ●Rp 395,875,244  | ●Rp 2,784,422,959 |
| NPV   | Rp 1,872,694,732 |                |                |                  |                   |
| IRR   | 99%              |                |                |                  |                   |

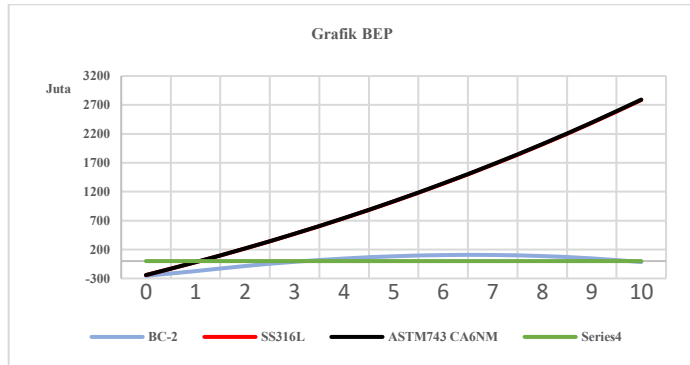
**Gambar 3. 11** Analisa ekonomi material SS 316L

## CA6NM, investasi awal sebesar Rp648.767.134:

| Tahun | Depresiasi       | OpEx           | Revenue        | Profit           | BEP               |
|-------|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| 0     |                  | Rp 241,328,721 | Rp -           | ●-Rp 241,328,721 | ●-Rp 241,328,721  |
| 1     | Rp 64,876,713    | Rp 254,601,801 | Rp 536,000,000 | ●Rp 216,521,486  | ●-Rp 24,807,235   |
| 2     | Rp 64,876,713    | Rp 268,604,900 | Rp 565,480,000 | ●Rp 231,998,387  | ●Rp 207,191,152   |
| 3     | Rp 64,876,713    | Rp 283,378,169 | Rp 596,581,400 | ●Rp 248,326,517  | ●Rp 455,517,669   |
| 4     | Rp 64,876,713    | Rp 298,963,968 | Rp 629,393,377 | ●Rp 265,552,695  | ●Rp 721,070,364   |
| 5     | Rp 64,876,713    | Rp 315,406,987 | Rp 664,010,013 | ●Rp 283,726,313  | ●Rp 1,004,796,677 |
| 6     | Rp 64,876,713    | Rp 332,754,371 | Rp 700,530,563 | ●Rp 302,899,479  | ●Rp 1,307,696,156 |
| 7     | Rp 64,876,713    | Rp 351,055,861 | Rp 739,059,744 | ●Rp 323,127,170  | ●Rp 1,630,823,326 |
| 8     | Rp 64,876,713    | Rp 370,363,934 | Rp 779,708,030 | ●Rp 344,467,383  | ●Rp 1,975,290,709 |
| 9     | Rp 64,876,713    | Rp 390,733,950 | Rp 822,591,972 | ●Rp 366,981,308  | ●Rp 2,342,272,017 |
| 10    | Rp 64,876,713    | Rp 412,224,317 | Rp 867,834,531 | ●Rp 390,733,500  | ●Rp 2,733,005,517 |
| NPV   | Rp 1,835,958,672 |                |                |                  |                   |
| IRR   | 97%              |                |                |                  |                   |

**Gambar 3. 12** Analisa ekonomi material CA6NM

Grafik BEP-nya sebagai berikut:



**Gambar 3.13** Grafik BEP material BC-2, SS 316L, dan CA6NM

Ditinjau dalam 10 tahun, nilai IRR material SS 316L lebih unggul dibandingkan material CA6NM dengan perbedaan NPV 2%. Apabila kriteria pemilihan material hanya terbatas pada nilai IRR, maka SS 316L adalah pilihan terbaik, namun jika ditinjau dari usia maka material CA6NM mampu bertahan sekitar 18 tahun, sementara material SS 316L hanya bertahan 13 tahun. Sehingga apabila NPV dihitung sesuai umur bertahan material, maka NPV dari material CA6NM lebih tinggi 32% dibandingkan NPV material SS 316L.

Selanjutnya adalah perhitungan LCC. LCC digunakan untuk menghitung biaya selama pompa beroperasi, LCC ini ditinjau dalam 10 tahun:

| PARAMETER/METAL                            | BC-2 (C90300)    | SS 316L          | CA6NM            |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| INITIAL COST                               | Rp 592,056,720   | Rp 597,349,692   | Rp 648,767,134   |
| OPERATIONAL COST                           | Rp 2,541,287,210 | Rp 2,413,287,210 | Rp 2,413,287,210 |
| ANNUAL MAINTENANCE COST                    | Rp 52,905,210    | Rp 52,905,210    | Rp 52,905,210    |
| CORRECTIVE MAINTENANCE COST DALAM 10 TAHUN | Rp 128,000,000   | Rp -             | Rp -             |
| DOWNTIME COST SAAT CORRECTIVE MAINTENANCE  | Rp 408,000,000   | Rp -             | Rp -             |
| LCC                                        | Rp 3,722,249,140 | Rp 3,063,542,112 | Rp 3,114,959,554 |

**Gambar 3.14** LCC material BC-2, SS 316L, dan CA6NM

Material pompa *existing* saat ini memerlukan biaya paling tinggi untuk pengoperasiannya selama 10 tahun, sementara material SS 316L membutuhkan biaya paling rendah dalam 10 tahun pengoperasian. LCC dapat menjadi pertimbangan ekonomi yang kuat untuk memilih material pengganti pompa.

Selanjutnya adalah pertimbangan risiko material terpilih yang disajikan dalam tabel analisa risiko.

| Risiko                                        | Penyebab                                                                 | Dampak                                                                                        | Level Risiko Pasca Kontrol | Mitigasi                                                                                                          | Level Risiko Residual |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Overdesign                                    | Asumsi perhitungan terlalu tinggi                                        | Investasi jauh lebih besar dari yang seharusnya                                               | C2                         | Melakukan eksperimen untuk memprediksi usia material secara akurat                                                | A2                    |
| initial cost tinggi                           | Miskalkulasi biaya manufaktur, pengiriman, instalasi, serta administrasi | Kerugian dari sisi pembangkit atau penundaan pengadaan akibat analisa ulang material lain     | D3                         | Berdiskusi dengan vendor, tim pengadaan, serta pihak terkait yang lain untuk memperkirakan biaya yang tepat       | B2                    |
| Pengadaan lama                                | manufaktur terlampaui rumit dan kompleks                                 | Peningkatan MTBF (Mean Time Between Failure) dan potensi kerugian akibat derating             | B5                         | Memastikan vendor mampu memproduksi pesanan serta meniadakan pesan-pesan yang muncul sebelum potensi failure pada | B2                    |
| Pompa tidak sesuai dengan sistem existing     | Kurangnya pertimbangan mendetail mengenai spesifikasi pompa              | Bottleneck performa pada sistem pompa atau biaya dan waktu tambahan untuk memodifikasi sistem | A5                         | Memastikan dimensi dan parameter terkait sudah tepat kepada vendor dan pihak instalasi                            | A1                    |
| Perbaikan lebih mahal daripada pompa existing | Biaya manufaktur komponen serta proses yang lebih rumit                  | Maintenance cost meningkat                                                                    | D3                         | menjadwalkan preventive maintenance rutin untuk menghindari corrective maintenance yang tiba-tiba                 | B2                    |

**Gambar 3. 15** Analisa risiko material CA6NM

Material CA6NM menjadi pertimbangan utama memiliki umur tertinggi dari tiga material yang dibandingkan sehingga *corrective maintenance* yang diperlukan berkurang dibandingkan terhadap material *existing*.

### 3.3 Kontribusi

Peran mahasiswa dalam kegiatan kerja praktik adalah seabagai berikut:

1. Ikut serta dalam analisa permasalahan pada pompa Klontong yang mencakup pompa kavitasi serta pompa *overload*.
2. Ikut serta dalam analisa kegagalan *bearing* unit CAEP.
3. Ikut serta dalam survei instalasi unit *dosing pump* untuk pemurnian air dari kandungan *Fe* yang tinggi.
4. Ikut serta dalam beberapa kegiatan seperti turun langsung ke unit untuk belajar komponen - komponen pembangkit, mengamati sistem kerja dan monitoring WTP, serta pengecekan vibrasi pada *bearing pulverizer*.

### 3.4 Korelasi Kegiatan KP dengan Mata Kuliah

Kegiatan kerja praktik di *system owner* PLTU Paiton unit 1 dan 2 memiliki banyak korelasi dengan mata kulaih sistem pembangkit energi, yaitu:

1. Termodinamika 1 dan 2  
Siklus utama PLTU menggunakan siklus rankine yang dipelajari di termodinamika.
2. Manajemen Pemeliharaan  
Analisa *reliability*, *preventive maintenance*, dan *corrective maintenance*.
3. Turbin, Pompa, Kompresor  
Membahas mengenai jenis pompa dan turbin yang sejalan dengan pembangkit.
4. K3L dan Standar Internasional  
Mempelajari mengenai K3 di dunia industri
5. Workshop Pengendalian Proses, Perpipaan, dan Instrumentasi  
Mempelajari mengenai P&ID, instrumentasi, serta kontrol
6. Audit Energi  
Mempelajari mengenai ekonomi pembangkit
7. Mekanika Fluida 1 dan 2  
Mempelajari mengenai fluida dan dinamikanya
8. Meisn listrik  
Mempelajari mengenai motor listirk

## **BAB 4**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan data operasi pompa Klontong 1 PLTU paiton unit 1 dan 2 serta hasil perhitungan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Unit pompa Klontong 1 mengalami kavitasi dan *layout* pompa tidak bisa dirubah lebih jauh karena keterbatasan tempat. Sehingga untuk mengurangi laju kerusakan serta kerugian akibat kavitasi, diusulkan untuk memperkuat material pompa secara keseluruhan.
2. Material pompa Klontong saat ini adalah BC-2 dengan histori ketahanan selama lima tahun. Material yang dipilih sebagai pertimbangan untuk menggantikan BC-2 adalah SS 316L serta CA6NM dengan dasar parameter kekerasan (*hardness*) serta kekuatan lelah (*fatigue strength*). Pertimbangan lain adalah kedua material tersebut umum dijumpai di industri sebagai material untuk pompa.
3. Usia material tertinggi dimiliki oleh CA6NM dengan estimasi kasar selama 18 tahun, sementara SS 316L hanya mampu bertahan selama 13 tahun. Usia ini adalah peningkatan 260% dan 160% dari material saat ini yang hanya mampu beroperasi selama lima tahun
4. LCC ditinjau dalam 10 tahun menunjukkan bahwa material SS 316L memiliki biaya paling rendah dan merupakan pilihan utama ditinjau dari aspek ekonomi. Sementara CA6NM memiliki biaya 1,67% lebih tinggi daripada SS 316L.

#### **4.2 Saran**

Dalam pemilihan material final, terdapat dua skenario. Skenario pertama adalah pompa diganti setiap 10 tahun, baik rusak ataupun tidak. Dengan skenario ini, maka pemilihan material terbaik adalah SS 316L karena mampu bertahan dengan perkiraan selama 13 tahun serta memiliki LCC yang lebih murah dibandingkan CA6NM. Skenario kedua adalah pompa digunakan hingga *failure*. Dengan skenario kedua, pemilihan material terbaik adalah CA6NM karena mampu bertahan dengan perkiraan selama 18 tahun, sehingga tidak memerlukan biaya instalasi baru dalam kurun waktu tersebut.

*Halaman ini sengaja dikosongkan.*

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, *Statistik Ketenagalistrikan 2024*, 38th ed. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, 2025.
- [2] I. A. Katsoyiannis, P. Gkotsis, M. Castellana, F. Cartechini, and A. I. Zouboulis, "Production of demineralized water for use in thermal power stations by advanced treatment of secondary wastewater effluent," *J. Environ. Manage.*, vol. 190, pp. 132–139, Apr. 2017, doi: 10.1016/j.jenvman.2016.12.040.
- [3] A. A. Noon<sup>1</sup> *et al.*, "Performance Enhancement of Centrifugal Pump through Cavitation Reduction using Optimization Techniques," *International Journal of Thermofluid Science and Technology*, vol. 8, 2021, doi: 10.36963/IJTST.2021080404.
- [4] M. V. Timoshevskiy, S. A. Churkin, A. Y. Kravtsova, K. S. Pervunin, D. M. Markovich, and K. Hanjalić, "Cavitating flow around a scaled-down model of guide vanes of a high-pressure turbine," *International Journal of Multiphase Flow*, vol. 78, pp. 75–87, Jan. 2016, doi: 10.1016/j.ijmultiphaseflow.2015.09.014.
- [5] M. J. Moran and H. N. Shapiro, "Fundamentals of Engineering Thermodynamics," John Wiley & Sons, Inc.
- [6] Power Plant Engineering: By Black & Veatch. New Delhi: CBS Publishers and Distributors, 2005.
- [7] I. J. . Karassik, *Pump handbook*. McGraw-Hill, 2001.
- [8] C. E. . Brennen, *Cavitation and bubble dynamics*. Oxford University Press, 1995.
- [9] J. Gu, C. Luo, Z. Lu, P. Ma, X. Xu, and X. Ren, "Bubble dynamic evolution, material strengthening and chemical effect induced by laser cavitation peening," *Ultrason. Sonochem.*, vol. 72, Apr. 2021, doi: 10.1016/j.ultsonch.2020.105441.
- [10] W. Bełdkowski, G. Gasiak, C. Lachowicz, A. Lichtarowicz, T. Łagoda, and E. Macha, "Relations between cavitation erosion resistance of materials and their *fatigue strength* under random loading," 1999.
- [11] A. N. Allenstein, C. M. Lepienski, A. J. A. Buschinelli, and S. F. Brunatto, "Improvement of the cavitation erosion resistance for low-temperature plasma nitrided Ca-6NM

- martensitic *stainless steel*,” *Wear*, vol. 309, no. 1–2, pp. 159–165, Jan. 2014, doi: 10.1016/j.wear.2013.11.002.
- [12] E. Hutli, M. Nedeljkovic, and A. Bonyár, “Controlled modification of the surface morphology and roughness of *stainless steel* 316 by a *high* speed submerged cavitating water jet,” *Appl. Surf. Sci.*, vol. 458, pp. 293–304, Nov. 2018, doi: 10.1016/j.apsusc.2018.07.007.
- [13] A. Peters, H. Sagar, U. Lantermann, and O. el Moctar, “Numerical modelling and prediction of cavitation erosion,” *Wear*, vol. 338–339, pp. 189–201, 2015, doi: 10.1016/j.wear.2015.06.009.

## Lampiran 1 Surat permohonan kerja praktik



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya ITS, Sukofilo, Surabaya, 60111

Telepon: +62-31-5947280 (hunting); Fax: +62-31-5946114

Laman: <https://www.pens.ac.id>; E-mail: [info@pens.ac.id](mailto:info@pens.ac.id)

Nomor : 1353/PL14/PK.01.06.01/XI/2025  
Lampiran : 1 Berkas Proposal  
Perihal : Permohonan Kerja Praktek

### Kepada

**PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON 1 dan 2**  
**Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291.**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi kurikulum Politeknik Elektronika Negeri Surabaya tahun ajaran 2025/2026, bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberi kesempatan Magang/Kerja Praktek (KP) kepada mahasiswa kami selama 4 bulan. Sesuai dengan jadwal perkuliahan yang ada di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, maka kegiatan KP ini direncanakan mulai tanggal 5 Januari s.d 5 Mei 2026

Berikut ini adalah nama-nama mahasiswa yang akan melaksanakan Magang/Kerja Praktek di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1 dan 2 :

| No | Nama                             | NRP        | Program Studi                            |
|----|----------------------------------|------------|------------------------------------------|
| 1  | Rachmad Prasetya Samudra Nugraha | 4223600006 | Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi |
| 2  | Reswara Naratama                 | 4223600017 | Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi |
| 3  | M. Amir Zaky                     | 4223600044 | Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi |
| 4  | Hadid Afiat Imansyah Anas        | 4223600051 | Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi |

Sehubungan dengan jadwal kegiatan akademik yang tidak dapat diubah, maka besar harapan kami sebelum 3 minggu semenjak surat ini diterima, kami sudah menerima jawaban atas permohonan tersebut. Diluar jadwal tersebut, kami mohon surat permohonan ini diabaikan.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan dan atas perkenannya Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Surabaya, 28 November 2025

Mengetahui,  
Kepala Jurusan  
Teknik Mekanika dan Energi



Mohamad Nasyir Tamara, S.ST., M.T.  
NIP. 198508072015041003



## Lampiran 2 Surat penerimaan kerja praktik



UP PAITON

Nomor : 1894/335/PLNPP020001/2025  
Lampiran :  
Sifat : Biasa - Biasa  
Hal : Persetujuan PKL an. Rachmad Prasetya,  
dkk

10 Desember 2025

Kepada

Yth. Kepala Jurusan  
Teknik Mekanika dan Energi  
Politeknik Elektronika Negeri  
Surabaya

Menindaklanjuti surat dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Nomor : 1086/PL14/PK.01.06.01/XI/2025 tanggal : 24 Nopember 2025, Perihal : Permohonan Kerja Praktek. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama :

| No. | Nama                             | Prodi                                    | Pembimbing                        |
|-----|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.  | Rachmad Prasetya Samudra Nugraha | Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi | Muhammad Adi Bintarawan Pamungkas |
| 2.  | Reswara Naratama                 | Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi | Muhammad Adi Bintarawan Pamungkas |
| 3.  | M. Ainur Zaky                    | Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi | Muhammad Adi Bintarawan Pamungkas |
| 4.  | Hadid Afiat Imansyah Anas        | Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi | Muhammad Adi Bintarawan Pamungkas |

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **5 Februari - 5 Mei 2026 di Fungsi System Owner Unit 1-2.**

Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

- Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
- Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir.**
- Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
- Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email [sdmubjompaiton@gmail.com](mailto:sdmubjompaiton@gmail.com).
- Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
- Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
- Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.



Balai Sertifikasi Elektronik

5( / 634/578 3) ) 4 2 / ) 4) - .) / ( / .. ) ) 3)0 / 4 0) 0 ) ( / 9 .) / 64497

1 dari 2

:( ) 1) 4 / 2) 1) 4 2

(98 B) B/ 2 ( ...

0000F7 GG HCF  
I 0000F7 GG H D

UP PAITON

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "PLN NP Bersih", mohon untuk *tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan* terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. ASMAN SYSTEM OWNER PLTU 1-2 UP PAITON PLN NP
2. Muhammad Adi Bintarawan Pamungkas



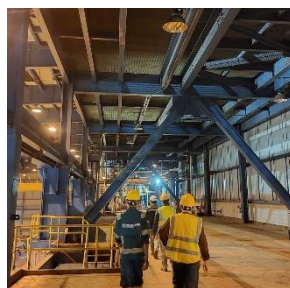
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2 dari 2

**Lampiran 3** Foto WTP dari seberang kanal



#### Lampiran 4 Dokumentasi kegiatan kerja praktik



#### Lampiran 5 Biodata Penulis



Reswara Naratama selaku penulis laporan ini memiliki nama panggilan Reswara. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara dan lahir di Blitar pada tanggal 28 April 2005. Penulis memulai pendidikan formal di SD negeri Sentul 3 blitar, dilanjutkan bersekolah di SMP negeri 1 Kota Blitar dan selanjutnya bersekolah di SMK negeri 1 Kota blitar dengan jurusan teknik elektro industri. Menekuni ketertarikannya pada bidang teknik, penulis melanjutkan pendidikan dan berkuliah di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) pada jurusan sistem

pembangkit energi.

Di perkuliahan, penulis mengikuti beberapa kegiatan, seperti PKM dan UKM. Penulis pernah menjadi pengurus salah satu divisi UKM yang mempelajari mengenai *electric vehicle*, terutama pada bidang *fuel cell*. Penulis pernah mengikuti program *cultural exchange* di Singapura yang memberikan pengalaman yang sangat berharga terutama pada bidang sosial dan interaksi antar sesama. Selain itu penulis juga terlibat dalam oragnisasi asisten laboratorium termal di PENS yang berfokus pada fenomena serta alat-alat termodinamika. Penulis sudah menjalani kegiatan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 di divisi *System Owner* pada periode 5 Februari hingga 5 Juni 2026. Berbekal pengetahuan yang telah diterima pada kegiatan belajar mengajar di kampus penulis mampu untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan sebagai bagian dari kerja praktik.

Selama pengerjaan laporan kerja praktik, penulis merasa masih banyak kekurangan sehingga kritik dan saran akan sangat membantu penulis untuk berkembang dan menjadi lebih baik ke depannya. Maka dari itu, apabila ada hal yang ingin didiskusikan atau menjalin kerja sama dengan penulis dapat menghubungi melalui email [naratamareswara@gmail.com](mailto:naratamareswara@gmail.com) atau LinkedIn Reswara Naratama.